

Visão do Produto

Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU)

Versão 1.0

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autores
17/04/2026	1.0	Criação do documento	Arthur Felipe, Davi Holanda, Josef Ian

Introdução

O Documento de Visão do Produto (DVP) é um documento que descreve o produto de software que será desenvolvido. Ele descreve o problema que será resolvido, as principais necessidades dos stakeholders, as principais funcionalidades do sistema, as restrições do projeto, etc.

Propósito

O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir características e as necessidades de alto nível do Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU). Ele se concentra nos recursos necessários aos stakeholders e aos usuários, e nas razões que levam a essas necessidades. Os detalhes de como o Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU) atinge essas necessidades são descritos nas especificações de casos de uso e nos requisitos funcionais.

Definições e abreviações

Abreviações

Termo	Definição
DVP	Documento de Visão do Produto
JES	Jogos do Ensino Superior

LGPD	Lei Geral da Proteção de Dados
IFPB	Instituto Federal da Paraíba
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
PbD	Privacy by Design
IES	Instituições de Ensino Superior
MVP	Mínimo Projeto Viável

Definições

Termo	Definição
Atleta	É uma pessoa vinculada à universidade que participa do evento.
Atlética	Organização estudantil vinculada a um campus e curso, responsável pela representação desportiva.
Capitão	Gestor de nível 1, responsável pela sua própria atlética, cadastro de atletas e criação de equipes.
Moderador	Gestor de nível 2 com acesso global para supervisão de todas as atléticas e atribuição de cargos de Capitão.
Administrador	Gestor de nível 3 com acesso total ao sistema, estatísticas globais e gestão de todos os cargos.
Súmula	A súmula de evento esportivo é um documento oficial utilizado para registrar detalhadamente tudo o que ocorre antes, durante e após uma partida, competição ou jogo.
Esporte	Esporte é uma atividade física competitiva, estruturada por regras fixas e regulamentada por federações, que visa o desempenho máximo, superação de adversários ou recordes pessoais.
Partida	Uma partida esportiva é uma competição estruturada entre indivíduos ou equipes, disputada sob regras predefinidas por uma federação ou entidade reguladora
Matrícula	Identificador numérico único do estudante, utilizado para login e validação de elegibilidade.
Equipe	Agrupamento de atletas de uma mesma atlética inscritos para competir numa modalidade específica.

Escopo do produto

O SGDU é uma plataforma web para automatizar a gestão dos Jogos Escolares Superiores do IFPB, gerindo atléticas, atletas e equipes por modalidade. Inclui controle de acesso hierárquico autenticado por matrícula e integração com o ecossistema institucional para otimizar processos operacionais manuais. O sistema utiliza o método *Privacy by Design* para assegurar a conformidade com a LGPD e mitigar riscos de privacidade em dados sensíveis.

Posicionamento

Oportunidade de negócios

O Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU) apresenta oportunidades de negócios, tais como:

1. **Licenciamento SaaS para Instituições de Ensino (IES):** Comercializar o software como um serviço por assinatura para outras universidades e Institutos Federais que ainda utilizam processos manuais e enfrentam a lacuna de 79,4% na proteção de dados sensíveis.
2. **Consultoria em Compliance e Privacy by Design:** Oferecer serviços de consultoria técnica para adaptar sistemas legados de outras instituições aos princípios da LGPD, utilizando a metodologia aplicada no SGDU para mitigar riscos de privacidade.
3. **Módulo de Data Analytics para Governança Estratégica:** Vender um painel de inteligência de dados avançado para reitorias e coordenadorias de esportes, fornecendo estatísticas de participação e desempenho que auxiliem na tomada de decisão e na alocação de recursos.
4. **Plataforma de Patrocínio e Marketplace:** Criar um ecossistema dentro do portal para marcas de artigos esportivos e suplementos, permitindo o direcionamento de ofertas específicas para a comunidade de atletas e capitães cadastrados.
5. **Serviço de Gestão Completa de Eventos (Turnkey):** Utilizar a tecnologia do SGDU para gerenciar integralmente competições externas ou ligas independentes que necessitem de uma plataforma robusta para inscrições, validação de elegibilidade e súmulas digitais.
6. **Módulos de Integração via API:** Desenvolver e licenciar conectores seguros que permitam a integração do SGDU com outros sistemas acadêmicos (como o SUAP), garantindo a validação automática e em tempo real do vínculo estudantil dos participantes.

Descrição dos benefícios para os clientes e dos problemas resolvidos

Benefícios	Problemas Resolvidos	Afetados
------------	----------------------	----------

Automação e Agilidade Operacional	Ineficiência, erros humanos críticos decorrentes de processos manuais e descentralizados.	Organizadores do Evento e Capitães de Atléticas.
Transparência e Governança	Dificuldade de acesso a informações atualizadas e falta de um histórico desportivo institucional centralizado.	Torcida, Participantes e Gestores Institucionais.
Integridade e Conformidade (LGPD)	Vulnerabilidades de privacidade que afetam 79,4% das instituições, expondo dados pessoais dos discentes.	Todos os usuários do sistema e a Instituição (IFPB).
Otimização de Certificações	Erros no lançamento manual de frequências e atrasos excessivos na emissão de certificados para o currículo.	Alunos participantes (Atletas e Equipes).
Integração Institucional Segura	Riscos de fraudes em inscrições e dificuldade de interoperabilidade segura entre bancos de dados acadêmicos.	Gestão do IFPB e Departamentos de TI.

Descrição dos stakeholders e dos usuários

Esta seção descreve os stakeholders e os usuários do Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU).

Stakeholders

Segue abaixo a lista de stakeholders.

Stakeholder	Descrição	Papel
Coordenação do DCE e Reitoria (IFPB)	Órgãos de governança institucional responsáveis pela supervisão, fomento e regulamentação das atividades físicas e esportivas no instituto.	Definir diretrizes estratégicas, validar a conformidade legal (LGPD) e atuar como o principal beneficiário institucional do projeto de extensão.
Equipe de Desenvolvimento	Estudantes de Sistemas para Internet e Engenharia de Software do IFPB responsáveis pela implementação técnica da plataforma.	Desenvolvimento do Frontend (Tailwind), Backend (Django), banco de dados e

		manutenção técnica contínua.
Gerente de Projeto	Estudante profissional líder responsável por coordenar a execução, prazos e recursos do sistema.	Planejamento estratégico, mediação entre stakeholders e garantia da entrega do MVP dentro do cronograma acadêmico.
Product Owner (PO)	Responsável por definir a visão do sistema, priorizar os requisitos técnicos de privacidade e garantir que o produto atenda às necessidades das atléticas.	Gestor do Produto e mediador entre os requisitos institucionais e a execução técnica.
Atléticas Acadêmicas	Organizações estudantis que representam os cursos e campi, sendo as principais operadoras do sistema no nível de base.	Agentes centrais que validam a usabilidade, fornecem feedback sobre o fluxo de inscrições e impulsionam a adoção do sistema.
Outras Instituições de Ensino (IES)	Universidades e Institutos Federais externos interessados em automatizar sua gestão desportiva com segurança.	Atuar como potenciais futuros clientes ou parceiros em um modelo de licenciamento e transferência de tecnologia.
Departamento de TI (TI/IFPB)	Setor responsável pela infraestrutura de rede, servidores e segurança dos sistemas digitais da instituição.	Prover suporte de infraestrutura, garantir a disponibilidade do serviço e auxiliar na integração segura com o ecossistema SUAP.

Usuários e atores

Segue tabela com os usuários e atores do sistema:

Usuário	Descrição	Responsabilidades	Stakeholders
---------	-----------	-------------------	--------------

Coordenação do DCE / Reitoria	Órgãos de governança institucional do IFPB que supervisionam a realização do evento.	Definir diretrizes estratégicas, garantir a conformidade legal (LGPD) e prover o fomento para as atividades.	Gestão do IFPB / Clientes Institucionais.
Administrador (Nível 3)	Perfil com nível máximo de acesso (Nível 3) ao ecossistema do sistema.	Gerenciar os usuários do sistema, realizar backup dos dados, atualizar o sistema e garantir o seu funcionamento adequado.	Equipe de Desenvolvimento, Gerente de Projeto
Moderador (Nível 2)	Profissional responsável por atender os clientes e fornecer suporte em relação ao uso do sistema.	Gerenciar atléticas e times globalmente e atribuir cargos de Capitão conforme a necessidade das unidades.	Equipe Organizadora / Coordenação.

Capitão (Nível 1)	Estudante líder (Nível 1) responsável pela gestão administrativa de sua respectiva atlética.	Cadastrar atletas em sua atlética, criar e editar equipes para as modalidades e gerenciar os dados da sua entidade.	Lideranças Estudantis / Atléticas.
Atleta/ comunidade externa	Estudante do IFPB que participa ativamente das competições e pessoas interessadas no evento.	Realizar inscrições em modalidades esportivas e consultar dados de elegibilidade e horários de jogos.	Comunidade Acadêmica / Discentes.

Descrição do ambiente de uso

Ambiente de uso

A seguir, são descritos alguns ambientes em que o sistema pode ser utilizado:

1. Ambiente do Usuário (Capitães): Neste ambiente, o sistema é utilizado pelos alunos para gerenciar suas inscrições e, no caso dos Capitães, administrar os atletas e equipes de sua respectiva atlética. O acesso é realizado através de navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge) em computadores ou dispositivos móveis, aproveitando a interface responsiva do portal. O acesso requer autenticação obrigatória via matrícula e senha, garantindo que o usuário visualize apenas os recursos permitidos para o seu vínculo institucional.
2. Ambiente Administrativo (Moderadores e Administradores): Utilizado pela Coordenação do DCE para a governança global do evento. Através de um navegador web, os gestores possuem acesso a recursos de alto nível, como o gerenciamento de permissões hierárquicas (RBAC), criação de atléticas, auditoria de

dados sensíveis para conformidade com a LGPD e visualização de estatísticas estratégicas.

3. Ambiente de Teste e Desenvolvimento: Destinado à validação de novas funcionalidades do roadmap, como o Sistema de Pontuação e a Gestão de Competições, antes de serem implementadas em produção. O acesso é restrito aos desenvolvedores e ao Product Owner, exigindo credenciais específicas para garantir a integridade dos dados antes do deploy final no ecossistema digital do IFPB.

Necessidades principais quanto ao ambiente

A seguir, é apresentada uma tabela que descreve as necessidades dos clientes com relação à qualidade, desempenho, segurança, usabilidade e confidencialidade do sistema SCGP, juntamente com sua prioridade, interesse, solução atual e soluções propostas:

Necessidade	Prioridade	Interesse	Solução Atual	Soluções Propostas
Qualidade: O sistema deve ser confiável e livre de erros, bugs e falhas.	Alta	Os gestores e atletas esperam que o sistema processe inscrições e resultados sem erros operacionais.	Testes manuais realizados pela equipe de desenvolvimento.	Implementar testes automatizados (Unitários e de Integração no Django) para assegurar a integridade dos dados.
Desempenho: Tempo de resposta ágil, especialmente durante os picos de inscrições no evento.	Alta	Usuários esperam rapidez na navegação e no carregamento de documentos e súmulas.	Servidor institucional com monitoramento básico de métricas.	Otimizar consultas ao banco de dados (ORM) e refinar a arquitetura MVT para suportar alta concorrência.

Escalabilidade: Capacidade de suportar o aumento no volume de atletas, equipes e modalidades.	Alta	O sistema deve manter a estabilidade mesmo com o crescimento da base de dados histórica das competições.	Arquitetura modular baseada em Python/Django.	Implementar arquitetura em nuvem com balanceamento de carga para picos de tráfego sazonais.
Segurança: Proteção contra acessos não autorizados e ataques que visem dados acadêmicos.	Alta	Proteção da integridade das competições e da conta institucional dos estudantes.	Autenticação por matrícula e controle de acesso hierárquico (RBAC).	Implementar autenticação de dois fatores, certificados SSL e criptografia avançada de dados em repouso.
Usabilidade: Interface intuitiva e responsiva para diferentes tamanhos de tela.	Moderada	Atletas e capitães devem realizar a gestão de equipes sem necessidade de treinamento técnico.	Interface responsiva focada em dispositivos móveis e desktops.	Realizar testes de usabilidade com usuários reais para refinar a UI/UX e facilitar o fluxo de inscrição.

Tempo de resposta: Acesso eficiente a informações críticas, como horários e locais de jogos.	Moderada	Garantir que a consulta de tabelas e editais seja imediata e livre de interrupções.	Monitoramento de latência no servidor de hospedagem institucional.	Implementar mecanismos de cache (como Redis) e otimizar o carregamento de arquivos estáticos no frontend.
Confidencialidade: Proteção absoluta da privacidade dos estudantes conforme a LGPD.	Alta	Garantir que dados sensíveis dos alunos sejam mantidos em sigilo e usados estritamente para fins desportivos.	Controle de acesso restrito por cargo e criptografia de dados sensíveis.	Aplicar o método <i>Privacy by Design</i> , auditorias regulares e políticas de consentimento explícito de dados.

Visão geral do produto

Visão geral

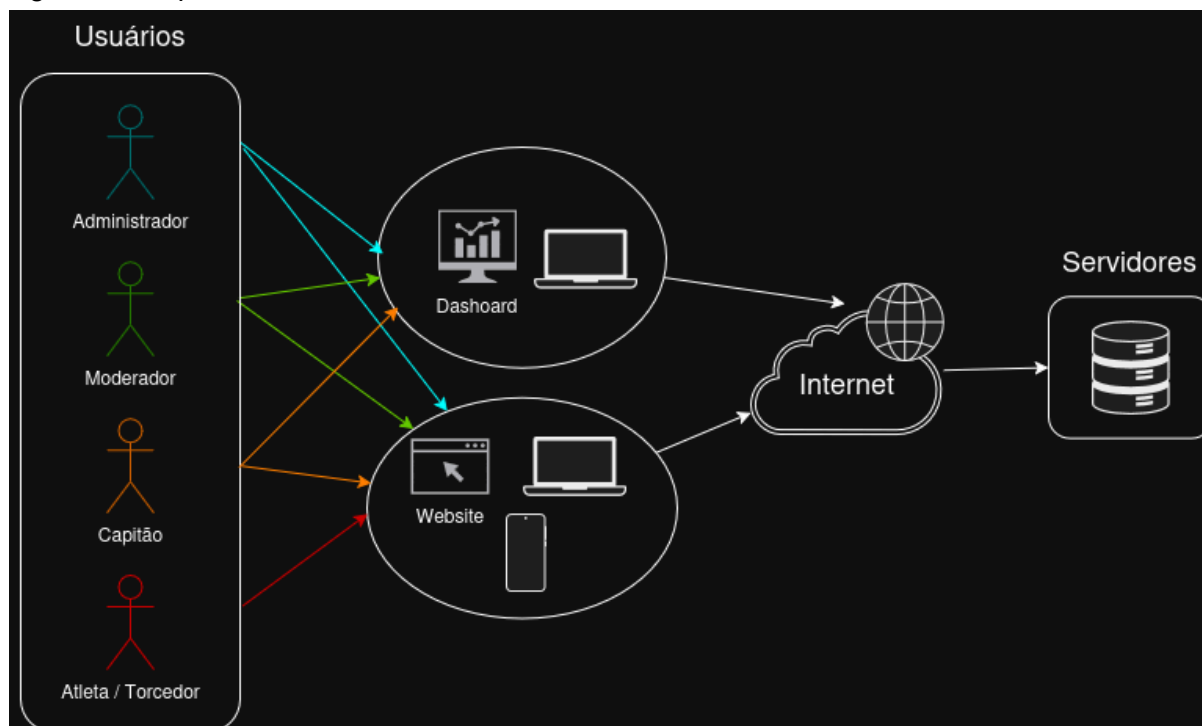
O SGDU (Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário) é uma solução web desenvolvida com o framework Django para centralizar e automatizar a gestão integral dos Jogos do Ensino Superior do IFPB. O produto visa substituir fluxos manuais e descentralizados, como o uso de planilhas e formulários físicos, proporcionando uma redução estimada de 90% no tempo operacional de inscrições e homologação de atletas.

Um pilar central do sistema é a conformidade com a LGPD, utilizando a metodologia *Privacy by Design* para mitigar os riscos de exposição de dados sensíveis, um problema que afeta cerca de 79,4% das instituições de ensino. Através de uma arquitetura MVT e um sistema de controle de acesso baseado em funções (RBAC), o SGDU permite que Administradores, Moderadores e Capitães realizem a gestão segura de atléticas, equipes e competições. Além da eficiência técnica, o sistema promove a integração institucional ao validar o vínculo

acadêmico via matrícula, oferecendo uma interface gamificada que melhora a experiência do utilizador e garante a integridade dos dados desportivos.

Uma estrutura operacional do produto é apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Arquitetura ambiental do sistema SGDU



Criado por Arthur Felipe, Davi Holanda e Josef Ian no site do prototipação draw.io. pode ser acessada clicando [aqui](#).

Custo e venda

A análise de viabilidade econômica e o planejamento de custos do SGDU são orientados, primordialmente, pelo seu papel como projeto de extensão institucional do IFPB, operando sem fins lucrativos para a comunidade acadêmica. No entanto, o sistema é estruturado para permitir a escalabilidade e a venda de licenciamento para outras IES, transformando o investimento técnico em um produto de transferência tecnológica. Essa definição de orçamento, precificação e viabilidade comercial é de responsabilidade da gestão de projetos, dos departamentos de inovação e de futuros clientes institucionais interessados em automatizar sua gestão desportiva com conformidade à LGPD.

Licenciamento e instalação

O SGDU é disponibilizado para o IFPB sob uma licença de uso institucional gratuita, vinculada ao seu caráter de projeto de extensão e fomento ao desporto universitário. Para outras Instituições de Ensino Superior (IES), o software poderá ser licenciado por meio de uma licença comercial de uso, que permitirá à instituição instalar e operar o sistema em

seus próprios servidores ou em ambientes de nuvem pública (como Vercel, AWS ou DigitalOcean), desde que atendidos os requisitos técnicos da arquitetura Django.

A instalação poderá ser realizada de forma autônoma pelo setor de TI da instituição adquirente ou pela equipe técnica do projeto, mediante acordo de suporte para configuração inicial. O processo de implementação inclui a configuração do ambiente de execução, a migração do banco de dados e a parametrização das regras de negócio específicas da IES.

Para garantir a conformidade com a LGPD, a equipe de desenvolvimento fornecerá um guia de instalação detalhado focado em segurança, orientando a configuração de variáveis de ambiente sensíveis e certificados de criptografia. Após a conclusão, o acesso será liberado mediante integração com o sistema de autenticação da instituição (como o SUAP), permitindo que capitães, atletas e gestores utilizem as funcionalidades de gerenciamento desportivo de forma segura e auditável.

Características e funcionalidades de alto nível

Esta seção define e descreve as características do SGDU. Trata-se dos requisitos de alto nível do sistema que são necessários para propiciar benefícios aos usuários.

1. O sistema deve permitir o cadastro e a gestão de Atléticas Acadêmicas, Atletas e Equipes, incluindo a vinculação obrigatória a modalidades esportivas específicas.
2. O sistema deve implementar um controle de acesso hierárquico (RBAC) com níveis distintos para Administradores, Moderadores e Capitães, garantindo que cada usuário acesse apenas as funcionalidades pertinentes ao seu cargo.
3. O sistema deve realizar a validação de elegibilidade dos atletas através da integração com dados institucionais (como matrícula e vínculo acadêmico), assegurando a integridade das competições.
4. O sistema deve garantir a proteção de dados sensíveis em total conformidade com a LGPD, utilizando a metodologia *Privacy by Design* para mitigar riscos de exposição de informações dos estudantes.
5. O sistema deve automatizar o fluxo de inscrições e homologação de equipes, visando reduzir drasticamente o tempo operacional gasto em processos manuais e descentralizados.
6. O sistema deve possuir uma interface de usuário responsiva e amigável, desenvolvida com tecnologias modernas de frontend, para facilitar o uso tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.
7. O sistema deve ter um desempenho otimizado, com tempos de resposta rápidos nas consultas ao banco de dados e estabilidade durante períodos de alto tráfego de inscrições.
8. O sistema deve ser escalável, permitindo a inclusão de novas modalidades, categorias e instituições de ensino sem comprometer a qualidade ou a performance global.
9. O sistema deve ser desenvolvido seguindo padrões de arquitetura robustos (como MVT), garantindo facilidade de manutenção e segurança contra vulnerabilidades comuns da web.
10. O sistema deve ser devidamente documentado e ter seu código-fonte organizado para permitir auditorias técnicas e futuras expansões por outros desenvolvedores da instituição.

Restrições

Algumas possíveis restrições que podem ser aplicadas ao sistema são:

1. Restrição de Segurança e Privacidade (LGPD): Esta é uma restrição crítica; o sistema deve ser obrigatoriamente desenvolvido sob a metodologia Privacy by Design. É imperativo mitigar os riscos de exposição de dados sensíveis, garantindo conformidade total com a Lei Geral de Proteção de Dados para reverter a estatística de falhas em Instituições de Ensino Superior.
2. Restrição de Interoperabilidade Institucional: O sistema deve ser capaz de validar a identidade e o vínculo acadêmico dos usuários através da integração com os dados da matrícula (ecossistema SUAP), garantindo que apenas alunos regularmente vinculados ao IFPB participem das competições.
3. Restrição de Infraestrutura e Tecnologia: O software deve ser executado em servidores que suportem o ambiente Python/Django e bancos de dados relacionais. A interface deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e ser totalmente responsiva para dispositivos móveis.
4. Restrição de Usabilidade e Acesso: O sistema deve possuir uma interface intuitiva que dispense treinamentos complexos para Capitães e Atletas, além de seguir padrões básicos de acessibilidade web para garantir a inclusão de todos os estudantes-atletas.
5. Restrição de Idioma e Localização: O sistema deve ser configurado nativamente para o idioma português (Brasil), utilizando o fuso horário oficial de Brasília para o registro de logs, prazos de inscrições e horários de partidas.
6. Restrição de Integridade de Dados: O sistema não deve permitir a exclusão de registros de atletas que já participaram de competições homologadas, visando manter o histórico esportivo e a auditabilidade do evento.
7. Restrição de Orçamento (Projeto de Extensão): Por ser um projeto de extensão sem fins lucrativos, o desenvolvimento deve priorizar o uso de ferramentas de código aberto (Open Source) e infraestruturas de hospedagem que ofereçam planos gratuitos ou de baixo custo para fins educacionais.